GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 05 — Switching y VLAN
Bloque 2: bucles, STP y RSTP

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

La tormenta de broadcast

Cuando los broadcasts rebotan sin fin

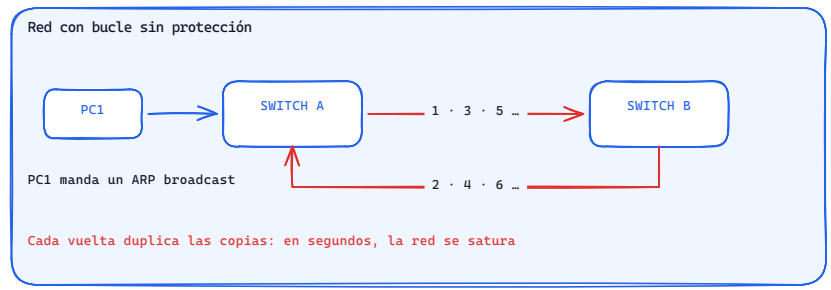
> Si en una red conmutada hay un **bucle** (dos switches conectados por dos cables) y no existe protección, las tramas broadcast **rebotan de switch en switch para siempre**: cada copia se multiplica, el tráfico se dispara y la red colapsa en segundos.

Los bucles nacen de la **redundancia bienintencionada**: conectamos por dos caminos para que la red no se caiga... y sin STP, eso es una bomba de relojería.

El bucle, paso a paso

1. **PC1** envía un ARP broadcast («¿quién tiene esta IP?»).
2. **Switch A** lo inunda por todos los puertos, incluido el segundo cable hacia B.
3. **Switch B** lo recibe y lo inunda por todos *incluido el otro cable hacia A*.
4. **Switch A** lo vuelve a recibir… ¡y lo inunda otra vez! Porque sí: **eternamente**.

Tormenta de broadcast: el bucle que se come la red



⚠️ **¿Por qué el broadcast?** Porque se inunda siempre (MAC conocida o no): el bucle lo multiplica sin control. El unicast solo rebotaría mientras la MAC sea desconocida.

Síntomas de una tormenta

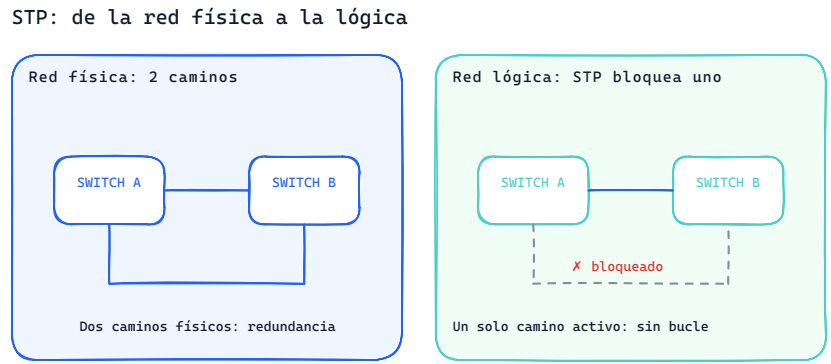
Síntoma	Por qué
LEDs del switch parpadeando sin parar	Saturación total de los puertos
PCs que no responden al ping	La CPU está ocupada procesando millones de broadcasts
Red lentísima o «muerta»	Ancho de banda consumido por copias duplicadas
Ping que falla intermitentemente	Pérdidas por saturación

⚠️ **Trampa de Packet Tracer:** conectas dos switches con dos cables, todo funciona... hasta que alguien envía un ARP y la red se derrumba. El fallo no son los cables: es la **topología con bucle sin protección**.

La solución: STP (IEEE 802.1D)

1. **Detecta** bucles analizando la topología.
2. **Bloquea** los puertos que crearían el bucle (los pone «en espera»).
3. **Reacciona**: si el enlace activo falla, desbloquea el de respaldo al instante.

✅ **Redundancia bien hecha:** dos caminos físicos, uno solo activo a la vez.



ℹ️ Como el metro: se deja activa **una línea** entre dos estaciones; las demás cerradas por si la principal se corta.

Las BPDUs: el idioma de STP

Los switches intercambian **BPDUs** cada **2 segundos** (hello time): una tarjeta de presentación con datos de la topología.

Campo BPDU	Qué contiene
Bridge ID	Prioridad (2 B) + MAC (6 B) del emisor
Root Bridge ID	El ID del switch que el emisor cree que es la raíz
Coste del camino	Coste acumulado hasta el Root Bridge
Temporizadores	Hello, Max Age y Forward Delay

Velocidad	Coste
10 Mbps	100
100 Mbps (FastEt)	**19**
1 Gbps	**4**
10 Gbps	2

ℹ️ Con estos datos, todos los switches construyen la **misma foto** de la red y acuerdan quién manda.

La elección del Root Bridge

Gana el **Bridge ID más bajo**: primero la **prioridad**; si empatan, la **MAC más baja**.

```
Bridge ID = Prioridad (2 B) + MAC (6 B)

Switch A: 32768.0011.2233.4400
Switch B: 28672.0011.2233.4401
       → ¡Gana B! (28672 < 32768)
```



```
Switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096
```

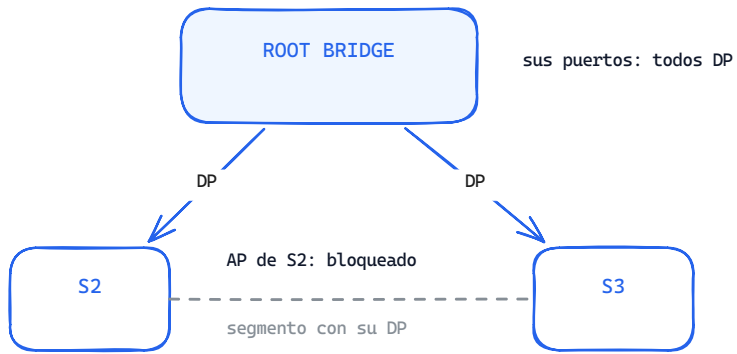
⚠️ El Root Bridge no es el «más potente»: es el de **Bridge ID más bajo**. En una red bien diseñada, la raíz la elegimos **nosotros**, no el azar (por defecto todos valen 32768).

Los roles de puerto

Rol	Descripción
Root Port (RP)	Mejor puerto **hacia el Root**. Uno por switch no-root.
Designated (DP)	Mejor puerto **de cada segmento**. Uno por segmento.
Alternate (AP)	Bloqueado; camino alternativo al Root (respaldo).
Backup (BP)	Bloqueado **dentro del mismo segmento** (raro).

Los roles, a la vista

Roles STP: RP, DP y AP



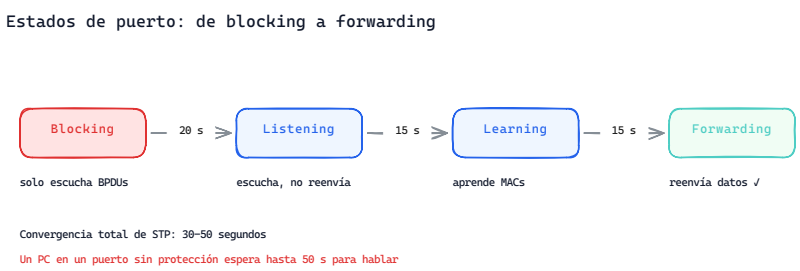
Truco de examen: el root tiene todos sus puertos en DP; cada no-root, 1 RP

✅ **Truco de examen:** el Root Bridge tiene **todos** sus puertos Designated; los demás switches tienen **1 Root Port** y, si hay redundancia, Alternate bloqueados.

Los estados de puerto

Un puerto no reenvía de golpe: pasa por estados para **asegurarse de no crear un bucle**.

Estado	¿Reenvía?	¿Aprende MACs?	Tiempo
Blocking	No	No	20 s (Max Age)
Listening	No	No	15 s
Learning	No	**Sí**	15 s
Forwarding	**Sí**	Sí	Indefinido



⚠️ **Convergencia total: 30-50 s.** Una eternidad: un PC conectado a un puerto sin protección tarda hasta 50 s en poder hablar. Por eso existen **PortFast** y **RSTP**.

```
Switch# show spanning-tree
  Fa0/1  Role Root       State FORWARDING
  Fa0/2  Role Alternate  State BLOCKING
```

RSTP: STP con prisa (802.1w)

STP era lento porque cada puerto esperaba sus temporizadores. RSTP hace que los puertos **negocien** con un handshake **propuesta/acuerdo**.

Característica	STP (802.1D)	RSTP (802.1w)
Convergencia	30-50 s	**1-3 s**
Estados	5	**3**: Discarding, Learning, Forwarding
Roles	Root, Designated, Blocked	+ Alternate y Backup
Tipos de enlace	No distingue	**Edge**, Point-to-Point, Shared

ℹ️ Los tres estados de RSTP **fusionan** Blocking + Listening + Disabled en un único **Discarding**: menos estados, misma función, más velocidad.

PortFast: el atajo para puertos de acceso

Un PC enchufado a un puerto normal espera **hasta 50 s** (Listening + Learning). En un puerto de acceso que solo conecta PCs, eso es puro desperdicio.

1. **PortFast** declara el puerto como **edge**: salta Listening y Learning → **directamente a Forwarding**.
2. El PC obtiene IP **al instante** (DHCP sin esperas).

```
Switch(config)# interface fa0/24
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

⚠️ PortFast debe usarse **solo** en puertos de acceso: si conectas ahí un switch, entra en forwarding sin verificar y puedes crear un **bucle silencioso**. Contra eso existe **BPDUGuard**: si el puerto PortFast recibe una BPDU (¡hay un switch pirata!), lo deshabilita (*errdisable*). Recuperarlo: `shutdown` + `no shutdown`.

Mini-chequeo: STP y convergencia

🧠 Responde rápido:

1. ¿Qué condición es imprescindible para que haya una tormenta de broadcast?
2. ¿Cuánto envían BPDUs los switches y cómo se calcula el Bridge ID?
3. ¿En qué estado aprende MACs pero no reenvía tráfico? ¿Cuánto tarda STP en converger?
4. ¿Qué hace PortFast y qué hace BPDUGuard en su contra?

1. Un bucle sin protección + tráfico broadcast. · **2.** Cada 2 s; Bridge ID = prioridad + MAC (gana el más bajo). · **3.** Learning; 30-50 s (STP) o 1-3 s (RSTP). · **4.** PortFast salta a Forwarding en acceso; BPDUGuard deshabilita el puerto que recibe BPDUs.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //